

Module/môn: Lập trình Java 1	Số hiệu assignment:	% điểm: 60%
Người điều phối của FPT Polytechnic:	Ngày ban hành:	
Bài assignment này đòi hỏi sinh viên phải dùng khoảng 35h làm để hoàn thành		
Mục tiêu: - Lập trình thành thạo với Java cơ bản - Có được tư duy lập trình hướng đối tượng - Sử dụng IDE để lập trình Java		

=====

ASSIGNMENT: LẬP TRÌNH JAVA 1

Mục tiêu cụ thể	Sau bài assignment này , sinh viên có khả năng: - Lập trình thành thạo với Java cơ bản - Có được tư duy lập trình hướng đối tượng - Sử dụng IDE để lập trình Java
Các công cụ cần có	NetBean
Tài nguyên	Thư mục tài nguyên đi kèm

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp, cửa hàng và cá nhân đều có nhu cầu quản lý thông tin sản phẩm một cách hiệu quả, chính xác và thuận tiện. Việc quản lý bằng phương pháp thủ công (sổ ghi chép, Excel, giấy tờ...) thường dẫn đến nhiều bất cập như trùng lặp dữ liệu, khó tìm kiếm, khó cập nhật, và thiếu khả năng mở rộng khi số lượng sản phẩm tăng lên.

Từ thực tế đó, bài toán đặt ra là xây dựng một **chương trình quản lý sản phẩm** sử dụng **ngôn ngữ lập trình Java** theo **hướng lập trình hướng đối tượng (OOP)**.

Chương trình cần thể hiện được:

- Tư duy thiết kế hướng đối tượng: đóng gói, kế thừa, đa hình.
- Khả năng mở rộng và tái sử dụng mã nguồn.
- Quản lý dữ liệu sản phẩm theo mô hình thực tế.

Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng ứng dụng quản lý sản phẩm từ đơn giản đến nâng cao qua **2 giai đoạn phát triển**:

Giai đoạn 1:

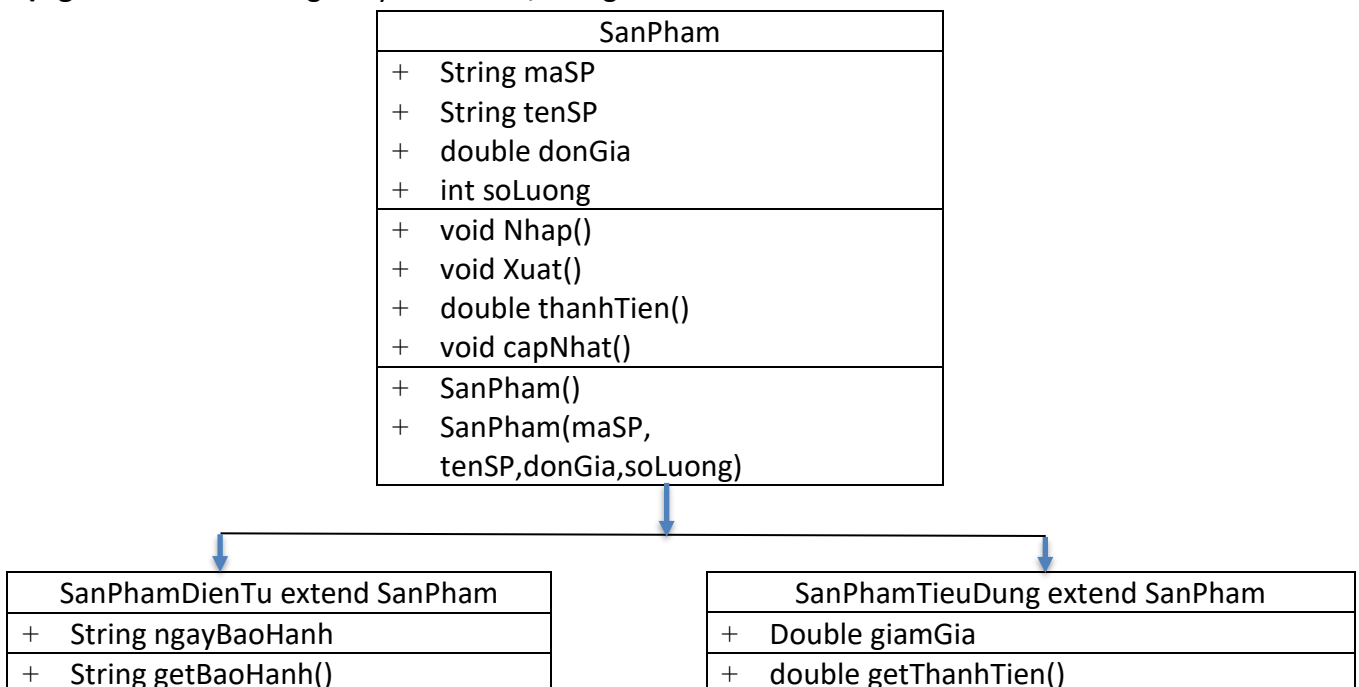
Xây dựng chương trình quản lý **một loại sản phẩm duy nhất**, bao gồm các chức năng cơ bản: thêm, xem, cập nhật sản phẩm

SanPham
+ String maSP
+ String tenSP
+ double donGia
+ int soLuong
+ void Nhap()
+ void Xuat()
+ double thanhTien()
+ void capNhat()
+ SanPham()
+ SanPham(maSP, tenSP, donGia, soLuong)

Giai đoạn 2:

Mở rộng chương trình theo hướng **kế thừa lớp Sản phẩm**, xây dựng các lớp con như *Sản phẩm điện tử*, *Sản phẩm tiêu dùng*

Chương trình cho phép **lưu trữ danh sách sản phẩm đa dạng**, quản lý chúng bằng **ArrayList**, và **áp dụng tính đa hình** trong xử lý và hiển thị thông tin.



YÊU CẦU THỰC HIỆN

Y1: Nhập thông tin sản phẩm

Y2: Hiển thị thông tin sản phẩm

Y3: Viết phương thức tính thành tiền = số lượng * đơn giá

Y4: Cập nhật thông tin sản phẩm

Y5: Nhập sản phẩm (bắt lỗi mã sản phẩm phải có dạng SPXXX với XXX là 3 số tự nhiên)

Y6: Tìm kiếm sản phẩm phẩm

Y7: Xoá sản phẩm trong danh sách

Y8: Sắp xếp danh sách sản phẩm theo tên

Y9: Xây dựng lớp Sản phẩm tiêu dùng (có thêm thuộc tính hạn sử dụng) , sản phẩm điện tử (có thêm thuộc tính bảo hành) kế thừa từ lớp sản phẩm.

Y10: Hiển thị menu chương trình

THANG ĐÁNH GIÁ

A (70%-100%)	- Hoàn thành các yêu cầu từ Y1 đến Y9 - Nhóm bảo vệ trả lời được các câu hỏi của giảng viên
B 60%-69% <i>(đáp ứng phong cách thiết kế)</i>	- Hoàn thành các yêu cầu từ Y1 đến Y7 - Nhóm bảo vệ trả lời được các câu hỏi của giảng viên

C 50%-59%	- Hoàn thành các yêu cầu từ Y1 đến Y4 - Nhóm bảo vệ trả lời tương đối các câu hỏi của giảng viên
TRƯỢT (< 50%) <i>(không đáp ứng yêu cầu nộp bài)</i>	- Hoàn thành dưới 4 yêu cầu - Nhóm bảo vệ không trả lời được câu hỏi của giảng viên